Umweltgeo GDP Fragen

Funktion eines Glashauses erklären

Sonne ist heißer als Erde, also ist ~~Abgestrahlte~~ Strahlungsmaximum viel kurzwelliger als bei Erde (Wiensches Verschiebungsgesetz)
Glas hat gleiche Eigenschaften wie Treibhausgase in Atmosphäre:
- Durchlässig für kurzwellige Strahlung
- Undurchlässig für langwellige Strahlung

Mehr Energie zuströmung als Abfluss - Erwärmung bis Gleichgewicht

Energiebilanz der Erde:
- 30% reflektiert in den Weltraum
- 51% gelangt in den Boden
- 19% wird von Luft und Wolken absorbiert

} kurzwellig

- 70% der Auftreffenden Strahlungsenergie wird vom System Erde-Atmosphäre wieder an den Weltraum abgegeben (über langwellige Strahlung)

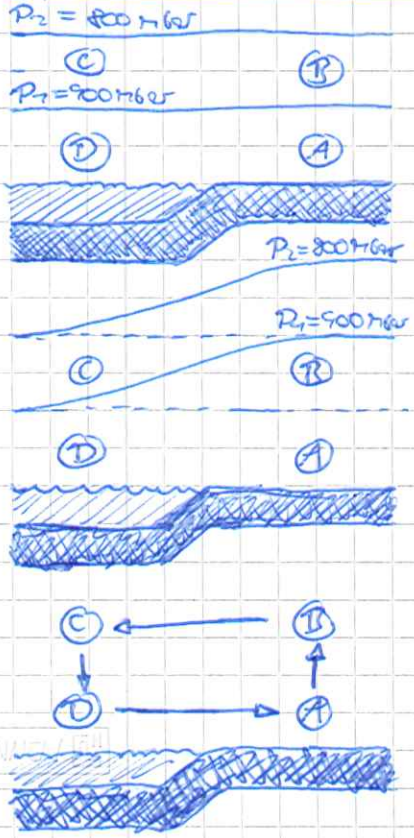
Ausgeglichene Energiebilanz - Temperatur bleibt gleich

Berg-Tal-Wind erklären

Hänge werden von Sonne tagsüber gegenüber der freien Atmosphäre stärker erwärmt. Luft steigt auf und bildet ~~Hangaufwind~~ aufwärts wehenden Talwind.
Abends und nachts kühlen Hochflächen und Hänge schneller als das Tal.
Es bildet sich nachts ein abwärts wehender Bergwind

1. Von Sonne beschienener Hang erwärmt sich morgens
2. Bodennahe Luft erwärmt sich schneller als Bodenferne Luft
3. Hangaufwind, aufsteigende Luft kühlt über Gebirgskamm wieder ab.
4. Luft sinkt über Tal wieder ab. (kann auch anderes Tal sein)
5. Um aufsteigende Luftmasse zu ersetzen, stellt sich aus dem Vorland die Täler her auffließender Talwind ein
6. Nachts kühlt Luft über Hochebene/Berglänge schneller ab als im Tal
7. kühle Luft strömt die Hänge hinab, Marchinal bildung Kaltluftsee

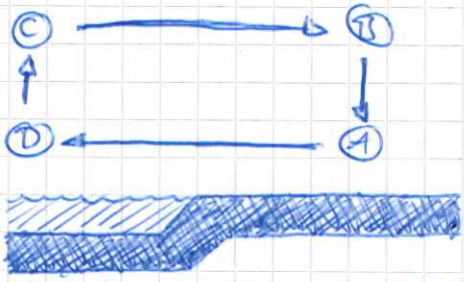
Land-See-Wind erklären



Zu Beginn gleicher Druck auf gleicher Höhe über See und Land

Größerer Temperaturanstieg über Land als über See (Spez. Wärmekapazität Wasser und es wird bei Land nur dünne Oberschicht erwärmt)

Thermische Konvektion → Luft steigt über Land auf → Druck über Land wird in größerer Höhe Höher als über See auf gleicher Höhe → Höhenwind Land zu See → Absinken des Luftdrucks über Land in kleinerer Höhen → Druckanstieg nahe der Meeresoberfläche, weil von oben mehr Teilchen drücken → Seewind von See zu Land → Geschlossener Zyklus



Nachts umkehrung: Abkühlung über Land führt zum Absinken der Luft → Druckanstieg über Erdboden → Druckgradient zwischen Land und Meer → Landwind → Erwärmte Luft steigt über dem Meer auf → Druckanstieg über dem Meer gegenüber Land auf gleicher Höhe → Höhenwind → geschlossene Zirkulation

Bei kleinen Systemen < 100 km kann Corioliskraft vernachlässigt werden. Ab Systemen > 1000 km muss sie berücksichtigt werden.

Föhn-Wind erklären

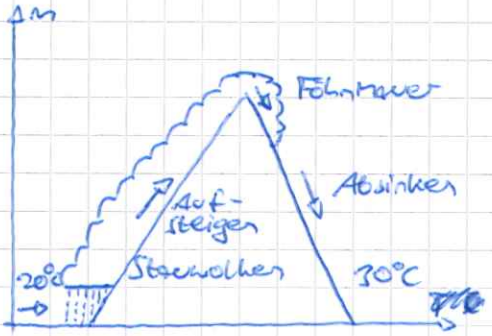
- Aufsteigendes Luftpaket gelangt unter geringeren Außendruck und dehnt sich aus
- Für Volumenänderung nötige Energie stammt aus innere (therm.) Energie (→ Abkühlung)
- Absteigendes Luftpaket gelangt unter höheren Außendruck und erwärmt sich.
- Trockenadiabatische Temperaturänderung ($1\,\frac{K}{100\,m}$) gilt für feuchte Luft nur unterhalb des Kondensations-Niveaus
- Oberhalb des Kondensationsniveaus im mit Wasserdampf gesättigtem Zustand muss sich beim weiteren Anstieg eines Luftpakets der vertikale Temperaturgradient ändern.

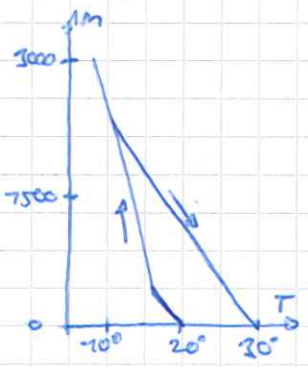
- Für feuchte Luft mit konstanter spez. Feuchtigkeit steigt die relative Feuchtigkeit bei abnehmender Temperatur
- Bei weiterem Absinken bis auf Taupunkttemp. kondensiert Wasserdampf zu flüssigem Wasser (Kondensationswärme, Gegenteil ist Verdunstungskälte)
- Ab einer gewissen Höhe wird der Taupunkt erreicht, es kommt zur Wolken/Eis bildung, wodurch der Umgebung Wärme zugeführt wird.
- Feuchtadiabatische Abkühlrate ist geringer als trockenadiabatische, Erwärmungsrate folgt bei Absinken genau gleicher Kurve.

→ Gilt nur, wenn kein Niederschlag zwischendurch auftritt

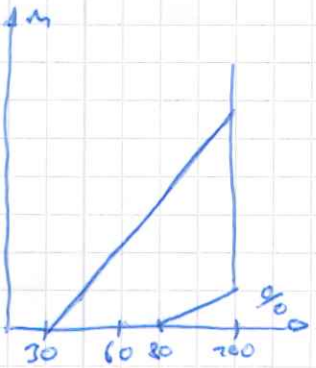
Klassisches Beispiel hierfür ist Föhn: Ein nach Überquerung eines Gebirgskamms auftretender, warmer, trockener, böiger Wind
Beispiel Alpen:

- Hoch in Südosteuropa und Tief in Westeuropa bewegt feuchtwarme Luftmassen von Süden in Richtung Alpen
- Am Gebirgskamm: erzwungener Aufstieg und Wolkenbildung in geringer Höhe
- Großer Teil des Flüssigwassers fällt auf Südseite der Alpen aus
- Abstieg auf Nordseite ist überwiegend trockenadiabatisch
- Höhere Temperaturen und geringere Feuchtigkeit auf Nordseite







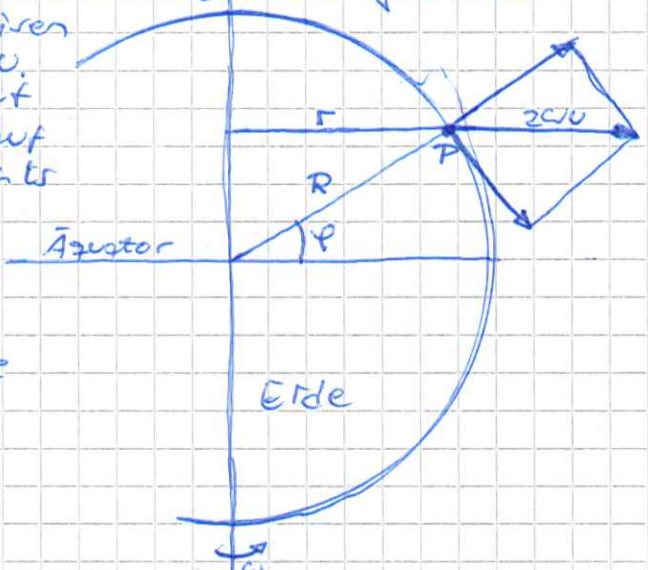


Umwelttaero GDP Fragen

Alles Mögliche zur Coriolis kraft

Mit zunehmender geomet. Breite nimmt die Absolut-Geschwindigkeit auf Erdoberfläche ab, da r kleiner wird (0% am Pol, 46% am Äquator)
Wenn sich Luftteilchen vom Äquator nach norden bewegt, versucht es aus Trägheitsgründen die höhere Erdgeschw. beizubehalten
↳ Teilchen hat damit höhere West-Ost-Geschw. als die dort vorhandene Erdgeschwindigkeit, wird also relativ zu seiner Bewegungsrichtung nach rechts abgelenkt
Nordhalbkugel: rechts ablenkend
Südhalbkugel: Links ablenkend

~~Bewegung parallel zu den Breitenkreisen bedeutet eine Änderung der Geschwindigkeit.~~
Bei Bewegung parallel zu den Breitenkreisen gibt es eine Coriolisbeschleunigung zw.
Die Horizontalkomponente bewirkt auf Südhalbkugel Ablenkung nach ~~links~~ rechts, auf Nordhalbkugel Ablenkung nach ~~rechts~~ links



Coriolis kraft wirkt also unabhängig von der Bewegungsrichtung und ist am Pol am stärksten, am Äquator nicht vorhanden. Außerdem nimmt sie mit steigender Windgeschw. zu.
- Nordhalbkugel: Ablenkung rechts
- Südhalbkugel: Ablenkung links

Geostrophischer Wind:
1. Auf ein ruhender Luftteilchen wirkt zunächst nur die Druckkraft
2. Luftteilchen wird von Höhen zum tieferen senkrecht zur Isobare beschleunigt
3. Sobald das Teilchen sich bewegt, beginnt die Coriolis kraft senkrecht zur Bewegungsrichtung zu wirken
4. Gleichgewicht zw. Druckkraft und Coriolis kraft
5. Geradlinige, isobenparallele Strömung (ohne Beschleunigung)
6. Geostrophischer Wind, meist außerhalb Bodenreibungsschicht >1000 m



(ohne Reibung)



(Mit Reibung)

Geostrophischer Wind gilt für geradlinige Isobaren. Bei stärkerer Bahnkrümmung muss Zentrifugalkraft berücksichtigt werden: $F_z = m \frac{v^2}{r}$

Gradientenwind bei gleichen Druckgradienten: Geschw. der Luftteilchens ist geringer als beim geostrophischen Wind, weil beim Tief die Coriolis kraft zusammen mit Zentrifugalkraft ausgleicht. Beim Hoch wird die Geschw. höher als beim Geostrophischen Wind, weil die Coriolis kraft die Druckkraft und Zentrifugalkraft ausgleicht.

In der Realität wird genau das Gegenteil beobachtet: kleine Windgeschwindigkeiten im Hochdruckgebiet, Hohe Windgeschwindigkeiten in Tiefdruckgebiete möglich. Mat. Druckgradient darf nicht auf imaginäre Wurzel in Windgeschw. führen!

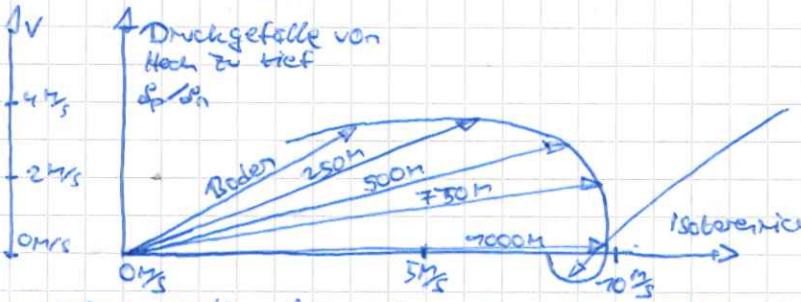
Alles mögliche zur Coriolis kraft

- Im Hoch in Uhrzeigersinn (Antizyklonal)
- Im Tief gegen Uhrzeigersinn (Zyklonal)
- Tiefs können beim Übergang von Meer zu Land zerfallen
- Hochs können sich sehr viel länger über Meer halten

Aufzeichnen der Ekmanspirale

Stellt die Winddrehung in der planetarischen Grenzschicht über der Höhe dar (Änderung von Geschwindigkeitsbetrag- und Richtung)

- In Bodennähe Reibungskraft am stärksten → Wind wird am stärksten abgebremst
  ↳ Wind wird deutlich nach links, zum Tiefdruck, abgelenkt
- Mit der Höhe nimmt Einfluss der Reibungskraft ab → Windgeschw. wird größer
  ↳ Ablenkungswinkel wird kleiner



Überschwinger der gedämpften Ekman-Lösung
Coriolis kraft ist Rückstellkraft, die aber immer senkrecht zur Windrichtung steht (77 / 750) → Spiralt sich ein!

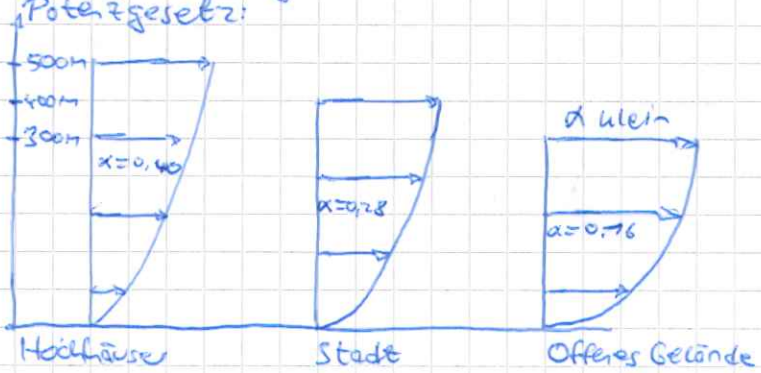
- Pfeile stellen Wind in verschiedenen Höhen dar
- Zunehmende Höhe in Planetarischer Grenzschicht bewirkt Geschwindigkeitszunahme bei gleichzeitiger Rechtsdrehung

Planetare Grenzschicht lässt sich in drei Schichten unterteilen:

- Laminare (Viskose) Unterschicht, nur einige mm dick
- Prandtl-Schicht / Bodenschicht, ca. 100 m, Windrichtung bleibt mit Höhe annähernd konstant (Coriolis kraft noch nicht stark wirksam)
- Ekman-Schicht, ca. 500–1000 m dick, turbulente Reibung nimmt ab, Coriolis kraft wird bedeutender, Charakteristische Rechtsdrehung des Windes in Höhe
- Die Atmosphärische Grenzschicht ist immer turbulent

Windgeschwindigkeit über Stadt und Land

Potenzgesetz:



Basiert auf Anpassung von Versuchsdaten (empirisch)

Gilt im Gegensatz zum Log-Gesetz bis in große Höhen (über Prandtl-Schicht hinaus)

$$U(z) = U_{ref}(z_{ref}) \left(\frac{z}{z_{ref}}\right)^{\alpha}$$

In städtischen Gebieten mit konstanter Bauhöhe liegt das Nullniveau für die Strömung in einer Höhe d_0 über dem Boden

Logarithmisches Windgesetz geht auf Prandtlsche Mischungsweg formel zurück

$$U(z) = \frac{U_*}{k} \ln\left(\frac{z-d_0}{z_0}\right)$$

Vertikale Stabilität der Atmosphäre

Neutrale Schichtung
- Vertikale Temperaturänderung der Atmosphäre entspricht der trockenadiabaten Temperaturänderung
- Luftpaket hat nach Aufstieg / Abstieg immernoch gleiche Temp. wie Umgebung
- Luftpaket "schwebt" nach erzwungener Erhebung / Senkung

Instabile Schichtung / Labile Schichtung
- Vertikale Temperaturänderung der Atmosphäre ist stärker als trockenadiabatische Temperaturänderung
- Luftpaket hat nach Aufstieg höhere Temp / geringere Dichte als Umgebung
- Luftpaket steigt weiter an, thermisch bedingte, selbstständige Aufwärtsbewegung

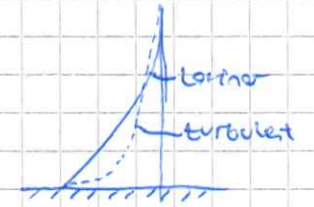
Stabile Schichtung
- Vertikale Temperaturänderung der Atmosphäre ist geringer als trockenadiabate Temperaturänderung
- Luftpaket hat nach Aufstieg geringere Temp / höhere Dichte als Umgebung
- Luftpaket sinkt wieder ab, kehrt in ursprüngliche Lage zurück

Atmosphärische Turbulenz

Wind ist nicht gleichförmig, sondern instationär
- Mechanische Turbulenz durch Bodenreibung
- Thermische Turbulenz durch Konvektion

Beschreibung nach statistischen Zufallsprinzip: Aufteilung der Feldgrößen in zeitliche Mittelwerte und Schwankungen

Turbulenzintensität
- Mittelwerte der Schwankungen Null
- Mittelwerte der Quadrate der Schwankungen nicht Null (Varianz)
- Wurzel der Varianz ist Standardabweichung
- Verhältnis Standardabweichung zu mittlerer Geschw. ist Turbulenzintensität



Turbulenzgrad
- Schwankungen in alle drei Richtungen
- Bei isotroper Turbulenz nur u betrachte (Windkanal)
- Turbulenz in Natur ist anisotrop

Vorhandensein der Schwankungsbewegung u', v', w' verursacht eine erhebliche Veränderung der mittleren Bewegung $\bar{u}, \bar{v}, \bar{w}$ in der Grenzschichtströmung
↪ Scheinbare Erhöhung der Zähigkeit der mittleren Bewegung

Korrelation (räumlich)
Mittlere Schwankungsgeschw. und Turbulenzintensität reicht nicht aus um alle Aspekte Turbulenter Strömung zu beschreiben (zufälliges Erscheinungsbild aber auch eindeutige Wirbelbildung)
- Gleichzeitige Messung der Geschwindigkeitsschwankungen an zwei benachbarten Punkte für quantitative Aussage über räumliche Struktur der Turbulenz
- Räumliche Korrelation gegen 0 wenn Abstand der Messpunkte vergrößert wird
- Räumliche Korrelation gegen 1 wenn Abstand der Messpunkte verkleinert wird
- Wenn Geschw.schwankungen proportional zueinander sind → vollkommene Ähnlichkeit bei $R_{xx} = 1$ oder $R_{xx} = -1$
- Wenn kein Zusammenhang der beiden Geschw.schwankungen besteht → keine Korrelation / unabhängig

Messung des Verlaufs der Korrelationsfunktion im Windkanal:
- Messung mit zwei Hitzedrähten
- Einer bleibt an selber Ort, der andere wird schrittweise verschoben

Atmosphärische Turbulenz

Taylor-Hypothese: Turbulenzelemente werden mit $\bar{U}$ transportiert und behalten Gestalt bei → Turbulenzverschiebung tritt mit Δt in Δx ~~unverändert~~ auf → $\Delta x = \bar{U} \cdot \Delta t$
An Ort 1 herrscht in t die gleiche Geschw. wie an Ort 2 in $t+\Delta t$

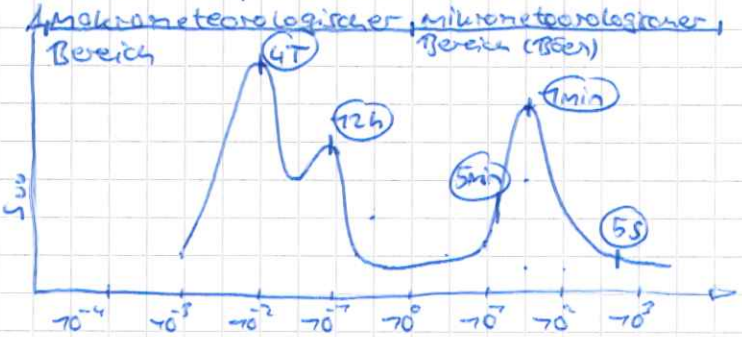
Taylor-Hypothese sehr wichtig für Versuchstechnik: Autokorrelation schneller und einfacher als räumliche Korrelation (ein Hitzdraht reicht aus, muss nicht verschoben werden) ~~:~~ mithilfe von Frequenzanalyse ~~[illegible]~~
an einen festen Punkt kann auf räumliche Gestalt der Turbulenz geschlossen werden
Gilt aber nur bei kleinen Geschw.schwankungen.

Kohärenz
- Längenmaß L für Korrelation ist Frequenzunabhängig → Durchschnittlich, für alle Frequenzen
- Korrelationsfunktion für eine bestimmte Frequenz heißt Kohärenz (Alle anderen Frequenzen werden ausgefiltert)
- Hochfrequente Anteile der Turbulenz von kleinen räumlichen Turbulenzelementen → Kohärenz nur über kleine Strecke groß
- Niedrigfrequente Anteile der Turbulenz von große räumlichen Turbulenzelementen → Kohärenz groß über lange Strecken
- Integrallänge der Kohärenz: Maß für Ausdehnung der Turbulenzelemente einer bestimmten Frequenz

In der Praxis:
- Böenmaximum bei 5s Mittelungszeit höher als bei 10 min Mittelungszeit
- Kehrwert der Frequenz ist Böenperiodendauer
- Böenmaximum nur dann von Bedeutung, für ein Bauwerk, wenn es das Gebäude vollständig umschließt → Größe des Bauwerks ~~[illegible]~~ bestimmt Böenballengröße

Spektraldarstellung

zeigt, wie die Varianz (Quadrate der Schwankungen) eines Prozesses über die Frequenz verteilt ist
Maximum im Kurvenverlauf: Energiemaximum der Windschwankungen bei einer entsprechenden Frequenz



Spektrum der horizontalen Windgeschwindigkeit

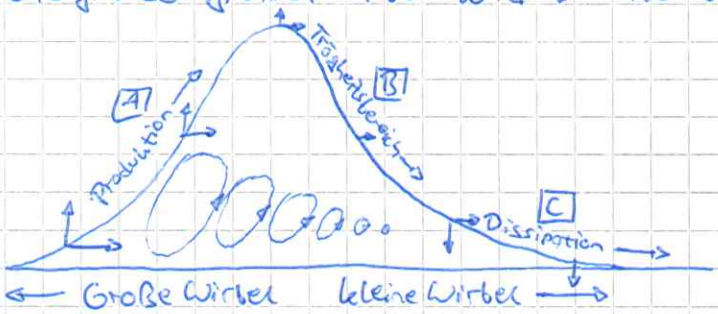
Maxima 1: Großräumiges Wettergeschehen: Wechsel Tag/Nacht
Mikrometeorologisch: örtliche Turbulenz, verursacht durch Bodenrauhigkeit
Energielücke dazwischen: Zeitintervall für Mittelung der Windmessung
↳ spielt praktisch keine Rolle ob bei 10 min oder 1h.
- Eigenfrequenzen von kleinen Gebäude, hoch, Spektrum dort niedrig → Gefahr von Eigenfrequenz bei hohen schlanken Gebäuden.
- Mikrometeorologischer Bereich viel interessanter, spielt im Bau viel größere Rolle.

Umwelt aero GDP Fragen

Kolmogoroffscher Leerkadenprozess

Mikrometeorologischer Bereich kann in drei Teilbereiche aufgeteilt werden:
- A: Produktionsbereich kin. Energie (bei bestimmten Windgeschw. werden aufgrund von Bodenrauhigkeiten Wirbel erzeugt)
- B: Energieübertragung von großen zu kleinen Wirbeln (nur Trägheitskräfte wirksam, höhere Frequenz, keine Umwandlung in Wärme)
- C: Dissipation von Energie (Zähigkeit siegt über Trägheit)

Energie der großen Wirbel wird an immer kleinere Elemente weitergegeben



↑ Energieaufnahme
→ Energieübertragung große→kleine Wirbel
↓ Energieumwandlung in Wärme

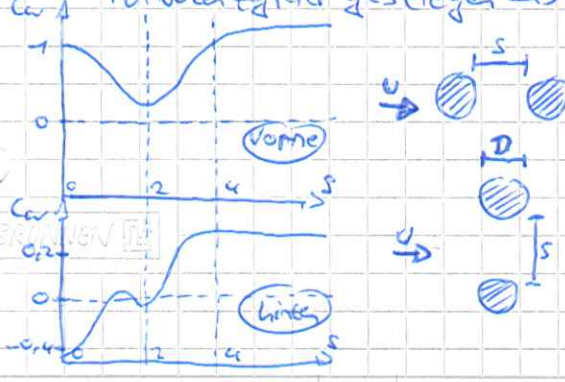
Energiedichte nimmt um 5 Größenordnungen ab wenn Frequenz um 3 zunimmt
Nach Kolmogoroff ist Turbulenz "lokal isotrop" (ab Frequenzen von 0,7–7 Hz)
Zu kleineren Frequenzen hin verliert die Turbulenz mehr und mehr ihre lokale (also größer) Isotropie, aber es kann der größte Teil der Micro-Scale als lokal isotrop behandelt werden

Angestellte Ebene Platte: Umströmung stumpfer Strukturen

- Bei runden Oberflächen ist Umströmung stark von Reynoldszahl abhängig (Grenzschichtentwicklung, laminar-turbulenter Umschlag, Ablöselinie)
- Scharfkantige Oberflächen: Umströmung so gut wie unabhängig von Reynoldszahl

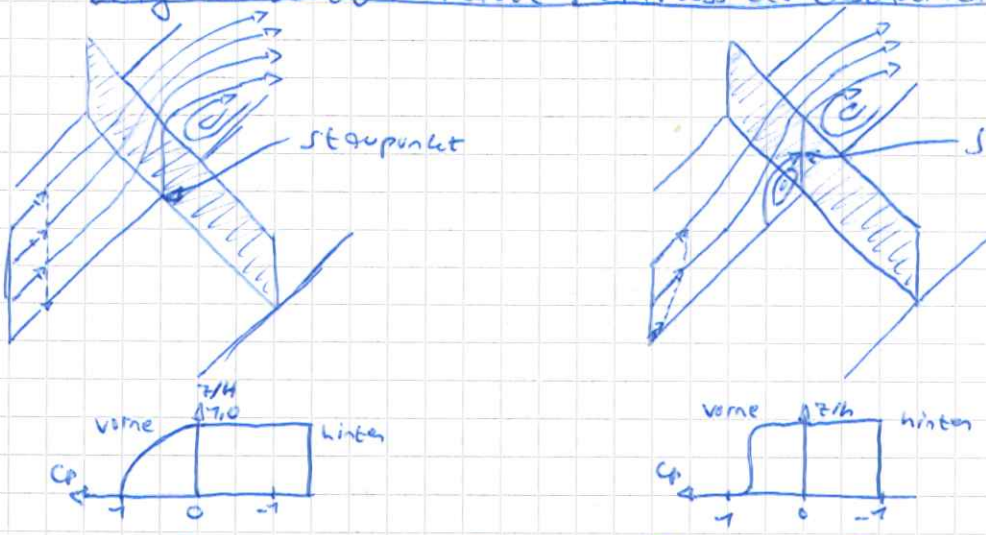
Strukturen mit runden Oberflächen: Hochspannungsleitung, Kühltürme, Raketen, ...
- Parameter, die c_w beeinflussen:
  - Re-Zahl
  - Endliche Länge → Umströmung am Ende 3D
  - Oberer Anschluss → offen/geschlossen (Ausströmende Luft)
  - Rauhigkeit der Oberfläche
  - Einzelstehend oder in Gruppe
- Re klein: Reibungswiderstand überwiegt
  Re groß: Druckwiderstand überwiegt
- Erhöhte Rauhigkeit: ⇒ Grenzschichtumschlag bei kleinerem Re, wenn unterhalb von Re_{krit} macht Rauhigkeit keinen Unterschied (also wenn laminar)
- Höherer Turbulenzgrad der Zuströmung verringert Re_{krit}.
- Bei kreiszylinder endlicher Länge bilden sich Spitzenwirbel und Fußwirbel durch Aufstau. Totwassergebiet wird belüftet → kleineres c_w

Beispiele für Interferenzeffekte
- Düseneffekt → Unterdruck → Kraft auf innere Zylinderwand
- Zwei hintereinander stehende Zylinder: 1. Zylinder: unterkritisch, 2. Zylinder: Turbulenzgrad gestiegen → Re_{krit} nimmt ab → überkritische Umströmung



Bei zwei nebeneinanderstehenden Zylindern spielt die Strouhal-Zahl eine Rolle
Wenn D zunimmt, muss S sinken

Angestellte Ebene Platte : Einfluss der Geschwindigkeitsprofils



Umströmung einer unendlich langen Platte in Parallelströmung (links) und in einer Grenzschichtströmung (rechts). Einfluss auf die Strömungstopographie und auf die Druckverteilung

Kenn-Zeichen und Diagramme

Strouhal-Zahl

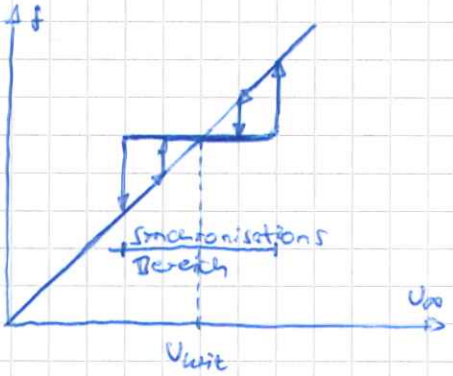
$St = \frac{fL}{v}$ f ≙ Frequenz ; L ≙ Bezugslänge ; v ≙ Strömungsgesch.

Bei der Karmanschen Wirbelstraße gibt sie die Relation zwischen Wirbelablösefrequenz und Zylinderdurchmesser und Anströmgesch. an. Kennzeichnet das Zeitverhalte der Strömung

kritischer Fall stellt sich ein, wenn Wirbelablösefrequenz f_w und Biegeeigenfrequenz f_e identisch sind

↳ Synchronisationseffekt beim kreiszylinder → Lockin in Wirbelablösung wird durch die Schwingung selbst gesteuert

↳ Verbreiteter Resonanzbereich



Synchronisation der Wirbelfrequenz mit der Schwingfrequenz